별첨 2

구조계산서 발췌

천안시 동남구 신부동 468-1 외 1필지 옥상 광고탑
(2026-건축과-공작물축조신고-2호)

신부동 천호빌딩 옥상전광판 구조계산서 (2026. 4. 20.)
건축구조기술사 송병규 / (주)민영엔지니어링건축사사무소

첨부: ① 발췌 요약표(다음 쪽) ② 구조계산서 원본 1~18쪽

별첨 2

구조계산서 발췌 요약

신부동 천호빌딩 옥상전광판 구조계산서 (2026. 4. 20., 건축구조기술사 송병규)

1. 해석 모델의 층별 높이 (구조계산서 11~18쪽 풍하중·지진하중 표)

구분	레벨 (EL, m)	옥탑지붕층 기준 높이	설명
Y6	24.32	8.52m	광고탑 최상단
Y5	22.40	6.60m	전광판 화면부 (1.92m 간격 × 4단 = 7.68m)
Y4	20.48	4.68m	
Y3	18.56	2.76m	
Y2	16.64	0.84m	
PHR	**15.80**	**0.00m**	**옥탑지붕층 (광고탑 설치면)**
ROOF	11.90	-	지붕층

→ 구조계산은 광고탑 설치면(PHR, EL 15.80m)부터 최상단(EL 24.32m)까지 **8.52m**로 해석하였음.

2. 풍하중 산정 조건 (구조계산서 11쪽)

항목	값	항목	값
적용기준	KDS 41 (풍하중)	지표면조도	C
기본풍속 V_0	28 m/s	중요도계수 Iw	0.95
설계풍속 VH	30.48 m/s	설계속도압 qH	569.08 N/㎡
가스트영향계수 GD	1.91 (X) / 1.86 (Y)	고도분포지수 α	0.15

3. 주요 부재 안전성 검토 결과 (구조계산서 1쪽 검토결과요약)

부재	단면	응력비 (Rmax)	판정
NSC1	H-250×250×9×14	0.356	OK
NSB1	H-400×200×8×13	0.179	OK
NSB2	H-300×150×6.5×9	0.237	OK
NSB3	H-300×150×6.5×9	0.489	OK
NSG1	H-400×200×8×13	0.346	OK
V1	**H-100×100×6×8**	**0.802 (최대)**	**OK**
H1	H-100×100×6×8	0.409	OK

→ 모든 부재 응력비 1.0 미만으로 구조적으로 안전함 (구조계산서 결론).

※ 본 요약표는 구조계산서 원본의 수치를 옮긴 것이며, 원본 1~18쪽을 함께 첨부함.